

انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المستوى الرابع إلى المستوى الأول فانبعث فوتون.

1- جد الرقم الموجي للفوتون المنبعث

2- إذا سقط الفوتون المنبعث على مهبط خلية كهروضوئية فكان فرق جهد القطع ( $2.5V$ ) احسب اقتران الشغل لمهبط الخلية الكهروضوئية.

**الحل (1):**

$$\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 1.028 \times 10^7 m^{-1}$$

**الحل (2) حساب اقتران الشغل لمهبط الخلية**

أولاً نحسب طاقة الفوتون المنبعث

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 1.028 \times 10^7 = 2.043 \times 10^{-18} J$$

ثم نحسب اقتران الشغل من العلاقة

$$\phi = E - K_{max}$$

$$\phi = 2.043 \times 10^{-18} - 1.6 \times 10^{-19} \times 2.5 = 1.64 \times 10^{-18} J$$

$$\phi = 10.27 eV$$